

附件 1:

精密测试技术及仪器全国重点实验室（天津大学）

2026 年度开放课题申请指南

精密测试技术及仪器全国重点实验室主要研究方向为：

1、高端装备数字化制造测量仪器及体系

围绕航空、航天、船舶等超大尺度复杂制造过程百米级作业空间微米级精度测量需求，探索面向复杂智能制造大场景的综合测量新理论，构建全域整体测量系统，解决空间、时间基准统一、复杂外形曲面多参数高效获取、多物理场耦合约束条件下的精度调控、面向生产场景的测量系统设计重构等基础问题。

研制新一代可重构多目标激光跟踪测量仪器和绝对距离测量技术，突破传统跟踪仪精密瞄准测量机制，创新研究一种长度角度解耦坐标测量方法，提升长度角度测量精度及动态跟踪性能，解决系统现场量值扁平化溯源问题，实现统一时空基准下多目标、多任务激光跟踪测量及大尺度空间精细特征测量。为大尺寸绝对坐标测量技术提供新的思路和高性能仪器，为制造过程提供完备的几何量状态信息，提升制造现场测量效率和产品质量，最终形成可满足航空航天等国家重大装备测量需求的高性能、高效率、多任务、高精度空间坐标测量体系，打破国外专利壁垒和技术垄断，实现进口替代与超越。

2、极端服役多参数在线测量技术及仪器

围绕航空发动机、燃气轮机、汽轮机等高端装备在高温、高转速、复杂介质、受限空间等极端工况服役条件下运行状态参数的在线测量需求，研究基于新型电容传感、光纤传感、MEMS 传感的极端环境下在线测量新方法，重点解决复杂力热环境下多参数一体化在役传感、面向机载应用的高可靠在线测量、多源感知参数融合分析与智能运维等问题。

开展耐高温微型 SiC 基传感器、耐高温多类型转静子间隙/振动传感器及测量系统、尾焰光谱测试系统、基于新材料的一体化极端温度/腐蚀/加速度 MEMS 传感核心技术的自主研发，突破受限空间恶劣环境传感及干扰抑制、高温薄膜传感器成套工艺、多源数据融合处理、高可靠测量仪器机载工程化等关键技术，构建集成状态参数在线测量、数据分析、故障诊断等功能的重大装备健康状态在线

监测平台，实现面向航空发动机、燃气轮机等装备的机载式工程样机研发，解决服役装备多参数在线测量难题，替代国外同类产品，解决“卡脖子”难题，为重大装备健康状态监测、运行安全保障及数字孪生提供技术支撑。

3、仪器核心部件及近极限测量技术

围绕精密测量仪器典型共性核心部件自主可控需求，研究近极限测量理论和方法，充分利用电磁、量子 and 光子等领域最新的研究成果，从测量原理上突破量程、精度、速度、稳定性和环境适应性等方面的局限，支撑精密测量仪器国产化和新型高端测量仪器的创新研制。

开展特殊光学元件、功能性微纳结构、新型光源（光频梳、稳频激光器、太赫兹源）等关键零部件研制；开展微型测量传感技术与器件研究；针对测量对象形状复杂、测量精度要求接近物理极限、形性参量混叠、测量条件极端等前沿测试问题，开展米级尺度、基于干涉或衍射原理的亚纳米精度新形态测量技术及仪器自主创新，突破传统方法的测量极限，实现 0.1nm 原子尺度的测量精度；发展三维全尺寸增强测量理论与技术，从超精、超快、超稳等维度突破制造场景的时空四维几何量测量精度极限，助力新型微纳制造工艺研发，保障精密仪器可靠制造，为实现高端精密测量仪器全自主研制解决核心部件“卡脖子”问题。

本次申请在**重点实验室研究方向内**自主立项进行申请，优先围绕本实验室布局的三个研究任务，可重点聚焦下述指南范围，同时也鼓励申请在本实验室三个研究任务研究范围内的其他自拟课题。

注：每项课题须有本实验室固定研究人员为联系人，且每位固定研究人员仅作为一项课题的联系人，同时为多项课题联系人的，涉及课题均视为无效申请。

一、高端装备数字化制造测量仪器及体系

(1) 高端装备零件数字化制造过程加工粗糙度在线测量监控方法

研究内容：面向高端装备零件数字化制造过程加工状态与表面质量在线感知需求，围绕测量系统重构、多参数高效获取目标，揭示刀具磨损、加工力动态响应与工件表面形貌的内在关联，建立加工状态向粗糙度映射的监测新方法。分析刀具磨损机理，基于加工力信号构建磨损阶段智能识别模型；建立考虑刀具磨损的加工力模型，挖掘加工力与表面粗糙度关联规律；仿真工件表面形貌幅频特性，构建以加工力信号为主的粗糙度实时监测模型，实现不依赖离

线检测的加工质量预判，为数字化制造质量监测与工艺参数优化提供理论方法支撑。

(2) 面向分布式平台协同控制的高速、高精度相对位姿测量方法

研究内容：针对分布式卫星编队平台高精度协同控制需求，开展双飞秒激光多路测距相对位姿测量研究，解决测量量程、精度、速度相互制约难题，实现多自由度位姿同步测量。研究高重复频率大频差双光梳光源生成与稳定控制技术，实现多路飞行时间信号高精度提取与并行解算；建立平动-转动耦合条件下六自由度动态解耦与误差补偿模型，攻克动态工况下位姿解算关键技术，为分布式平台协同控制提供高速高精度位姿测量技术基础。

(3) 大型数控机床长行程导轨六自由度误差在线精密测量技术

研究内容：针对大型数控机床长行程导轨在线测量中空气湍流基准失稳、光场演化标定失配、多自由度误差耦合等难题，开展复杂环境六自由度几何误差协同感知研究。揭示光束传播、环境扰动与测量信号耦合机理，研究光场自适应调控与多信息联合解算方法，实现环境扰动与真实运动误差分离、现场自适应标定与滚转角高精度测量。实现 5m 以上行程六自由度同步在线测量，完成工业工况稳定性验证，为长行程多自由度在线测量仪器研制、机床加工误差补偿提供理论与关键技术支撑。

二、极端服役多参数在线测量技术及仪器

(1) 面向燃烧场无干扰原位测量的便携型光纤相干拉曼散射超高温测温系统研究

研究内容：面向航空发动机、火箭燃气流场无探针干扰原位测温需求，开展光纤化相干拉曼散射超高温测温技术研究。设计构建全光纤双波段宽调谐皮秒激发源，实现 $(700-3200) \text{ cm}^{-1}$ 波数覆盖；研制 $(740-1100) \text{ nm}$ 宽带空芯反谐振光纤，搭建光纤测温探头；解析 N_2 、 O_2 分子拉曼散射截面与粒子数密度分布，明确光谱特征随温度演化规律；研究低激发能量下单光子探测技术，依托高温管式炉完成 1700°C 以上高温测试，实现便携化无干扰燃烧场原位测温，为极端高温流场测试提供新型光纤化测试方案。

(2) 复杂海洋环境下高谱效水声稳健通信技术研究

研究内容：面向海洋资源开发、水下无人平台协同、海洋安全等水下信息传输需求，针对水声信道强多径、大多普勒、时变、带宽受限等问题，开展高频谱效率稳健水声通信技术研究。重点研究强多径-大多普勒场景下稀疏信道估计与均衡算法，开展非平稳脉冲噪声抑制、高谱效调制编码与自适应链路适配研究；开发低复杂度鲁棒接收算法与时变信道资源切换策略，破解水声通信频谱效率与传输可靠性难以兼顾的瓶颈，提升水下链路稳定性，为水下物联网、深海探测、水下安防提供关键技术，丰富时变稀疏信道通信理论。

（3）复杂环境下智能气体传感器件及多物理场协同测量技术研究

研究内容：面向高端装备与工业过程高温高压受限空间下气体组分在线监测需求，针对传统气体传感器交叉敏感、精度不足、长期漂移等痛点，开展智能气体器件与多物理场协同测量研究。开发高可靠敏感材料与阵列化微型传感模块，实现多组分气体精准检测；利用光学、声学多物理场协同效应，建立气体参数与传感信号映射模型，降低交叉敏感效应；研究动态工况下漂移补偿与在线自校准算法，提升非稳态复杂背景下测量可靠性，为工业复杂工况气体安全监测提供技术支撑。

三、仪器核心部件及近极限测量技术

（1）基于微腔激光弱反馈增强的非合作目标速度-距离一体化测量技术

研究内容：面向航空发动机叶片、轮轨等低反射粗糙非合作目标高速运动感知需求，针对现有测速测距系统弱回波捕获困难、速距参数串扰、体积功耗大等短板，开展回音壁微腔弱反馈增强测量技术研究。揭示超高 Q 微腔内飞瓦级弱光信号放大与噪声抑制机理；发展移频-扫频联合编码激励方法，实现干涉信号频时域解耦与速距联合反演；实现飞瓦级回波探测，达成优于 1 mm/s 速度分辨率、优于 1 cm 测距精度。为小体积低功耗集成测速测距器件提供理论基础，推动微腔光子学在装备动态感知领域应用。

（2）基于单量子点材料的近极限量子相干光源精密测量技术研究

研究内容：面向高性能相干单光子源表征需求，针对单量子点定位效率低、光谱诊断缺失、相干特性测量维度单一问题，开展量子光源极限测量技术研究。集成单量子点成像与二阶关联诊断，实现复杂背景下单颗粒快速甄别定位；发展荧光寿命分辨光谱技术，完成量子发射体动力学特征提取与分类诊

断；建立光源闪烁、光谱漂移分析手段，量化环境扰动对能级结构的影响；研制光子相关傅里叶变换光谱仪，获取光子相干长度与瞬态能级信息。搭建多维度综合评测平台，支撑量子光源材料筛选与器件研发，推动量子测量仪器自主可控。

（3）大面内转角六自由度光栅干涉测量稳定干涉机理与误差理论

研究内容：面向多自由度近极限测量仪器自主可控需求，针对大面内转角下光栅干涉测量干涉失稳、误差耦合、量值评价不足问题，开展光栅干涉基础理论研究。分析大转角下衍射光场演化规律，明确光学构型约束条件，建立稳定干涉设计准则；研究多路相位误差向六自由度位姿的传递规律，揭示旋转偏置、测点布局带来的耦合效应，建立位姿重构误差传播模型；解析光栅面形、偏振串扰等非理想因素的误差生成机制；构建纳米-微弧度量级测量不确定度与量值溯源理论，为大转角高精度光栅干涉测量仪器设计、性能评价提供完整理论支撑。

（4）基于飞秒脉冲驱动的片上超连续谱核心部件及集成技术研究

研究内容：面向高端精密仪器对宽带小型化光源部件的迫切需求，针对传统宽带光源体积大、集成难度高等问题，开展飞秒驱动片上超连续谱光源技术研究。研究高稳定飞秒脉冲调谐、片上非线性光谱展宽与色散调控机理，分析泵浦参数与波导特性协同作用规律；开展小型化飞秒光源、非线性光子芯片优化、光场高效耦合等关键技术攻关，解决带宽、稳定性、集成度之间的相互制约。研制高相干高稳定片上超连续谱核心部件，突破进口宽带光源器件局限，支撑近极限光谱测量与精密传感系统集成，助力精密测量仪器核心部件自主研制。

（5）纳米结构形貌参数极短波长偏振散射高精度测量方法

研究内容：面向 5nm 及以下先进节点复杂纳米结构光刻制造过程形貌参数的高精度测量需求，开展复杂纳米结构极短波长偏振散射高精度测量方法研究，解决纳米结构极短波长偏振散射场矢量建模求解精度与效率相互制约、复杂噪声环境下纳米结构形貌参数精确鲁棒求解等难题，实现有限光源光子剂量条件下纳米结构形貌参数的高精度测量。揭示极短波长光束散射信号与纳米结构形貌参数的内禀映射机制，研究纳米结构形貌极短波长偏振散射测量的精度

与效率极限，为先进节点纳米结构批量化制造过程提供形貌参数高精度在线测量提供测量理论方法与关键技术支撑。